

Fundación Universitaria Colombo Internacional

Asignatura: Análisis y Diseño II

Programa: Tecnología

Semestre: VI Semestre

Tema: Análisis de requerimientos, pruebas y arquitectura de software

Modalidad: Trabajo colaborativo

Docente: Jonathan Stick Tena Figueroa

Fecha: _____

Taller: Del requerimiento a la arquitectura de software

Competencias

- Aplicar pruebas para analizar el cumplimiento de soluciones de ingeniería con los requerimientos de la organización.
- Especificar el modelo de diseño del software teniendo en cuenta los requerimientos identificados, la metodología de diseño seleccionada, las herramientas asignadas y los estándares de calidad establecidos.
- Diseñar la arquitectura de un sistema de software basado en componentes, aplicando el patrón MVC y buenas prácticas de modularidad.

Producto final: documento de diseño + arquitectura del sistema + pruebas de cumplimiento.

1. Situación problema

Una institución educativa necesita desarrollar un **Sistema de Gestión de Solicitudes Académicas (SGSA)**.

Actualmente, los estudiantes realizan solicitudes como:

- Certificados de estudio.
- Solicitudes de revisión de notas.
- Cancelación de asignaturas.
- Solicitudes de paz y salvo.
- Consultas sobre el estado de sus solicitudes.

El proceso actual se realiza mediante correos y formularios, generando problemas de seguimiento, pérdida de información y tiempos de respuesta elevados.

La organización solicita desarrollar una propuesta de software que permita:

1. Registrar estudiantes.
2. Autenticar usuarios.
3. Crear solicitudes académicas.
4. Consultar el estado de una solicitud.
5. Permitir a funcionarios gestionar las solicitudes.

Fundación Universitaria Colombo Internacional

Asignatura: Análisis y Diseño II

Programa: Tecnología

Semestre: VI Semestre

Tema: Análisis de requerimientos, pruebas y arquitectura de software

Modalidad: Trabajo colaborativo

Docente: Jonathan Stick Tena Figueroa

Fecha: _____

6. Cambiar el estado de las solicitudes.
7. Generar reportes básicos.
8. Mantener un historial de las solicitudes.

Parte 1. Identificación y análisis de requerimientos

Actividad 1 – Identificar requerimientos

Cada equipo debe analizar el caso y construir una matriz con:

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación
RF01	El sistema debe permitir registrar estudiantes	Funcional	Alta	El estudiante queda registrado con sus datos
RF02	El estudiante debe poder iniciar sesión	Funcional	Alta	El sistema valida usuario y contraseña
RF03	El estudiante puede crear solicitudes	Funcional	Alta	La solicitud recibe un número único
RNF01	El sistema debe responder rápidamente	No funcional	Media	Respuesta menor a 3 segundos
RNF02	La información debe estar protegida	No funcional	Alta	Solo usuarios autorizados acceden a información

Reto para los estudiantes: identificar al menos **8 requerimientos funcionales y 5 no funcionales**.

Parte 2. Diseñar pruebas para verificar el cumplimiento

Aquí se trabaja directamente la primera competencia:

Aplicar test para analizar el cumplimiento de soluciones de ingeniería con los requerimientos de la organización.

Fundación Universitaria Colombo Internacional

Asignatura: Análisis y Diseño II

Programa: Tecnología

Semestre: VI Semestre

Tema: Análisis de requerimientos, pruebas y arquitectura de software

Modalidad: Trabajo colaborativo

Docente: Jonathan Stick Tena Figueroa

Fecha: _____

Actividad 2 – Diseñar casos de prueba

A partir de los requerimientos anteriores, cada grupo debe diseñar casos de prueba.

Ejemplo:

ID prueba	Requerimiento	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP01	RF02	Usuario válido + contraseña válida	Permite ingresar	Permite ingresar	Aprobado
CP02	RF02	Usuario válido + contraseña incorrecta	Rechaza acceso	Rechaza acceso	Aprobado
CP03	RF03	Solicitud con datos completos	Crea solicitud	Crea solicitud	Aprobado
CP04	RF03	Solicitud sin descripción	Debe mostrar error	Permite guardar	Fallido

Pregunta de análisis

Cada equipo debe responder:

1. ¿Qué requerimientos fueron cumplidos?
2. ¿Qué requerimientos no fueron cumplidos?
3. ¿Qué pruebas fueron positivas?
4. ¿Qué pruebas fueron negativas?
5. ¿Qué cambios deberían realizarse al software?
6. ¿Cómo demostrarían ante la organización que la solución cumple los requerimientos?

Crear mínimo:

- 5 pruebas positivas
- 5 pruebas negativas

Fundación Universitaria Colombo Internacional

Asignatura: Análisis y Diseño II

Programa: Tecnología

Semestre: VI Semestre

Tema: Análisis de requerimientos, pruebas y arquitectura de software

Modalidad: Trabajo colaborativo

Docente: Jonathan Stick Tena Figueroa

Fecha: _____

- **2 pruebas de requisitos no funcionales**

Parte 3. Selección del modelo de diseño

En este apartado cómo diseñarían el software.

Actividad 3 – Seleccionar metodología y modelo

Cada equipo debe justificar:

- Metodología de desarrollo seleccionada.
- Modelo de diseño.
- Arquitectura seleccionada.
- Herramientas que utilizarían.
- Estándares de calidad aplicables.

Pueden considerar, por ejemplo:

- Scrum.
- Kanban.
- UML.
- Arquitectura en capas.
- MVC.
- Principios SOLID.
- Patrones de diseño.
- Git/GitHub.
- Herramientas de diagramación.

Pregunta clave

¿Por qué la arquitectura y metodología seleccionadas son adecuadas para este sistema?

Fundación Universitaria Colombo Internacional

Asignatura: Análisis y Diseño II

Programa: Tecnología

Semestre: VI Semestre

Tema: Análisis de requerimientos, pruebas y arquitectura de software

Modalidad: Trabajo colaborativo

Docente: Jonathan Stick Tena Figueroa

Fecha: _____

No basta con decir "usaremos MVC". Deben explicar **qué problema resuelve MVC en este proyecto**.

Parte 4. Diseño mediante MVC

Aquí se desarrolla la segunda y tercera competencia.

Los estudiantes deben dividir el sistema utilizando el patrón **MVC**.

Modelo

Representa los datos y las reglas del negocio.

Por ejemplo:

- Estudiante
- Funcionario
- Solicitud
- TipoSolicitud
- EstadoSolicitud
- HistorialSolicitud

Vista

Interfaz con la que interactúa el usuario:

- Inicio de sesión.
- Registro.
- Panel del estudiante.
- Crear solicitud.
- Consultar solicitudes.
- Panel del funcionario.
- Gestión de solicitudes.

Fundación Universitaria Colombo Internacional

Asignatura: Análisis y Diseño II

Programa: Tecnología

Semestre: VI Semestre

Tema: Análisis de requerimientos, pruebas y arquitectura de software

Modalidad: Trabajo colaborativo

Docente: Jonathan Stick Tena Figueroa

Fecha: _____

- Reportes.

Controlador

Gestiona las solicitudes provenientes de la interfaz.

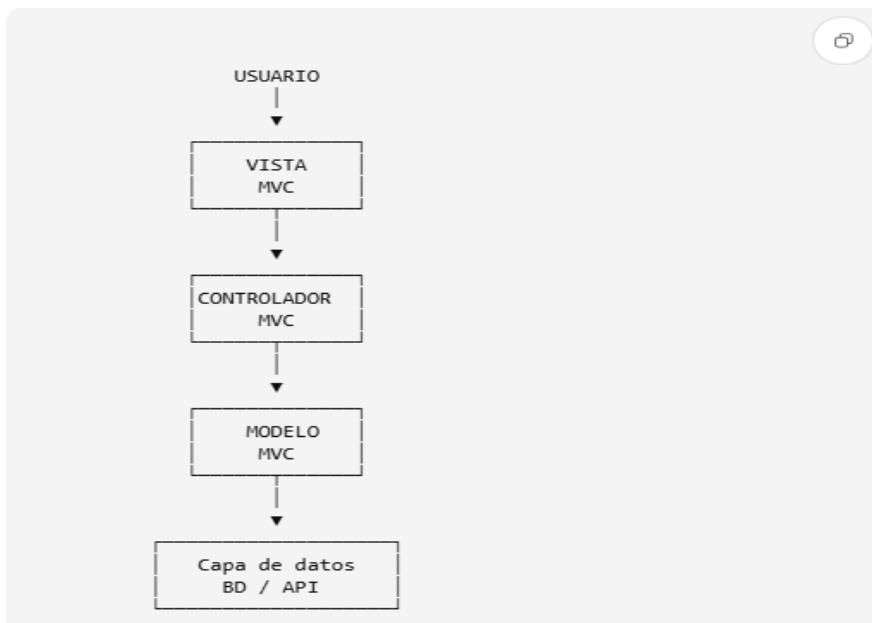
Por ejemplo:

- AutenticacionController
- SolicitudController
- EstudianteController
- FuncionarioController
- ReporteController

Parte 5. Diseñar la arquitectura

Actividad 4 – Diagrama arquitectónico

Los estudiantes deben elaborar un diagrama que represente, como mínimo:



Fundación Universitaria Colombo Internacional

Asignatura: Análisis y Diseño II

Programa: Tecnología

Semestre: VI Semestre

Tema: Análisis de requerimientos, pruebas y arquitectura de software

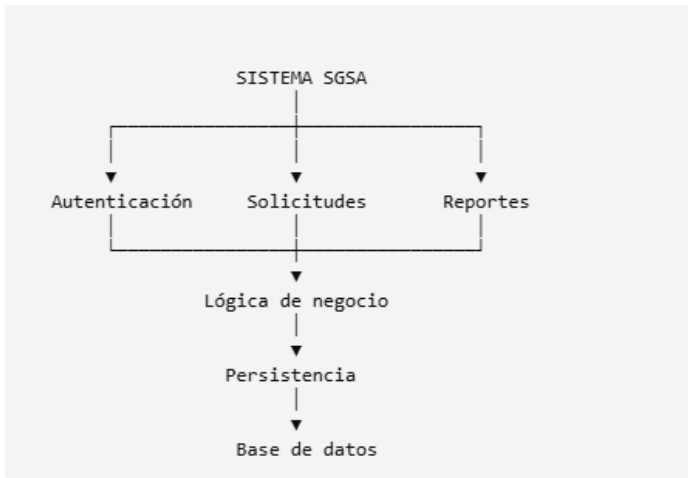
Modalidad: Trabajo colaborativo

Docente: Jonathan Stick Tena Figueroa

Fecha: _____

Pero el reto consiste en **llevarlo a un nivel más profesional**, agregando componentes.

Por ejemplo:



Parte 6. Modularidad

Actividad 5 – Identificar componentes

Los estudiantes deben determinar qué componentes tendría el sistema.

Por ejemplo:

Componente	Responsabilidad
Autenticación	Login y control de acceso
Usuarios	Gestión de estudiantes y funcionarios
Solicitudes	Crear y consultar solicitudes
Gestión	Procesar solicitudes
Notificaciones	Informar cambios de estado
Reportes	Generar estadísticas

Fundación Universitaria Colombo Internacional

Asignatura: Análisis y Diseño II

Programa: Tecnología

Semestre: VI Semestre

Tema: Análisis de requerimientos, pruebas y arquitectura de software

Modalidad: Trabajo colaborativo

Docente: Jonathan Stick Tena Figueroa

Fecha: _____

Componente	Responsabilidad
Persistencia	Comunicación con la BD

Cada componente debe tener:

- Una responsabilidad clara.
- Entradas.
- Salidas.
- Dependencias.
- Interfaces definidas.

Después deben responder:

¿Qué pasaría si modificamos el módulo de notificaciones? ¿Tendríamos que modificar todo el sistema?

La respuesta esperada debe relacionarse con **bajo acoplamiento y alta cohesión**.

Parte 7. Patrones y buenas prácticas

Cada grupo debe identificar dónde aplicaría buenas prácticas.

Ejemplo

MVC

Separar interfaz, lógica de control y datos.

SOLID

Analizar especialmente:

- Single Responsibility Principle.
- Open/Closed Principle.
- Dependency Inversion Principle.

Fundación Universitaria Colombo Internacional

Asignatura: Análisis y Diseño II

Programa: Tecnología

Semestre: VI Semestre

Tema: Análisis de requerimientos, pruebas y arquitectura de software

Modalidad: Trabajo colaborativo

Docente: Jonathan Stick Tena Figueroa

Fecha: _____

Modularidad

Cada módulo debe tener una responsabilidad específica.

Pregunta para discusión

¿Cuál sería el problema de construir todo el sistema dentro de una sola clase o un solo módulo?

Parte 8. Actividad de integración

Ahora cada equipo recibe el siguiente cambio:

La organización informa que, en una segunda fase, desea agregar un módulo de **PQRS** y un sistema de notificaciones por correo electrónico.

Los estudiantes deben analizar:

1. ¿Qué componentes nuevos necesitan?
2. ¿Qué componentes existentes deben modificarse?
3. ¿Qué componentes pueden reutilizarse?
4. ¿La arquitectura propuesta soporta fácilmente este cambio?
5. ¿Se está cumpliendo el principio Open/Closed?
6. ¿Existe demasiado acoplamiento?
7. ¿Cómo modificarían el diagrama?

Esto permite evaluar si realmente comprendieron **arquitectura y modularidad**, en lugar de limitarse a dibujar un diagrama.

Producto final del taller

Cada equipo debe entregar un documento con:

1. **Descripción del problema.**
2. **Requerimientos funcionales y no funcionales.**

Fundación Universitaria Colombo Internacional

Asignatura: Análisis y Diseño II

Programa: Tecnología

Semestre: VI Semestre

Tema: Análisis de requerimientos, pruebas y arquitectura de software

Modalidad: Trabajo colaborativo

Docente: Jonathan Stick Tena Figueroa

Fecha: _____

3. **Matriz de requerimientos.**
4. **Casos de prueba.**
5. **Resultados de las pruebas.**
6. **Metodología de desarrollo seleccionada y justificación.**
7. **Modelo de diseño.**
8. **Diagrama MVC.**
9. **Diagrama de arquitectura.**
10. **Descripción de componentes.**
11. **Análisis de modularidad.**
12. **Patrones y principios aplicados.**
13. **Conclusiones.**

Evaluación propuesta

Chicos doy enseguida la evaluación para este taller propuesto.

Criterio	Porcentaje
Identificación y especificación de requerimientos	15%
Diseño de casos de prueba	20%
Análisis de resultados de pruebas	10%
Selección y justificación del modelo de diseño	15%
Arquitectura de software	20%
Aplicación de MVC y modularidad	15%
Presentación y argumentación	5%

Fundación Universitaria Colombo Internacional

Asignatura: Análisis y Diseño II

Programa: Tecnología

Semestre: VI Semestre

Tema: Análisis de requerimientos, pruebas y arquitectura de software

Modalidad: Trabajo colaborativo

Docente: Jonathan Stick Tena Figueroa

Fecha: _____

Criterio	Porcentaje
Total	100%